Nama : Ahmad Maynanda Fahriza
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 01

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class star01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++){
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }

}
```

```
Masukkan nilai n = 3
***
```

```
Masukkan nilai n = 7
*******
```

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan?
   Jumlah Karakter saat $i = 0$ ($n = 5$):
   - Jumlah *: 6 karakter.
   - Penjelasan: Iterasi dimulai dari $i = 0$ hingga $i = 5$ (0,1,2,3,4,5), sehingga perulangan berjalan sebanyak $5 - 0 + 1 = 6$ kali.
2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   Perubahan Kondisi $i < n$ ($n = 5$):
   - Jumlah Iterasi: 4 kali (tercetak ****).
   - Penjelasan: Nilai $i = 5$ tidak mematuhi kondisi $5 < 5$ (bernilai false), sehingga perulangan langsung berhenti di $i = 4$.
3. Prediksi Output dan Modifikasi Kode ($n = 9$):

   Prediksi Output: 2 4 6 8 (mencetak bilangan genap positif $\leq n$).

```java
for (int i = 2; i <= n; i+= 2){
    System.out.print("*");
}
```

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.
   Penjelasan Infinite Loop (Increment $i++$ diubah ke $i--$):
   - Jika i dimulai dari 1 dan decremented ($i--$), nilainya menjadi $0, -1, -2, \ldots$ yang selalu lebih kecil atau sama dengan n ($i \leq n$ untuk $n > 0$). Akibatnya, kondisi perulangan selalu true dan loop tidak pernah berhenti (infinite loop).

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut?
   - Variabel i bertindak sebagai *outer loop* untuk mengontrol jumlah **baris**.
   - Variabel j bertindak sebagai *inner loop* untuk mengontrol jumlah **kolom** (bintang per baris).

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
    - Jumlah Eksekusi (Baris $= 4$, Kolom $= 7$):
    - Outer Loop: 4 kali.
    - Inner Loop: $4 \times 7 = 28$ kali.
    - Perintah print("*"): 28 kali.
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan?
    - Output akan berubah menjadi persegi panjang berukuran **6 baris dan 3 kolom** (terbalik dari pola awal). Outer loop mencetak 6 baris, inner loop mencetak 3 karakter per baris.
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
    - Seluruh karakter * akan dicetak menyambung secara horizontal dalam satu baris panjang saja tanpa ada perpindahan baris baru.

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;

        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        i = n;
        while(1 <= i){
            int j = 0;
            while (j < i){
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
    }
}
```

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
   Ketidaksesuaian Output Awal & Perbaikan:
   - Ketidaksesuaian: Semua bintang dicetak menyambung tanpa baris baru, dan terdapat baris kosong di awal akibat $i = 0$.
   - Perbaikan:
     1. Menambahkan System.out.println(); di akhir *outer loop*.
     2. Mengubah inisialisasi awal i menjadi 1 (int i = 1;).
2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
   Peran Variabel & Inisialisasi Ulang j:
   - Variabel i mengatur jumlah baris, j mengatur jumlah bintang per baris.
   - Nilai j wajib di-reset ke 0 di setiap iterasi *outer loop* agar *inner loop* dapat memulai perhitungan jumlah bintang baru dari awal. Jika tidak di-reset, nilai j akan tetap sebesar i sebelumnya sehingga *inner loop* berikutnya tidak akan tereksekusi.
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
   - Inisialisasi: i = n (dimulai dari nilai maksimum).
   - Kondisi: i >= 1 (berjalan selama i masih positif).
   - Update: i-- (menurunkan nilai i sebanyak 1 per baris).

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok10 {
    public static void main(String[] args) {
        Run | Debug
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
    }
}
```

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   Alasan Reset totalNilai vs rataTertinggi:
   - TotalNilai harus di-reset setiap outer loop agar akumulasi nilai tidak tercampur antar kelompok.
   - rataTertinggi tidak boleh di-reset agar dapat membandingkan nilai rata-rata kelompok saat ini dengan pencapaian tertinggi dari kelompok-kelompok sebelumnya.
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   Jumlah Eksekusi Badan FOR (3 Kelompok, 2 Penilai):
   - Dipanggil sebanyak: 3 kelompok $\times$ 2 penilai $=$ 6 kali.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   Dampak Integer Division:
   - Hasil pembagian akan membuang angka di belakang koma (truncation/pembulatan ke bawah).
   - Contoh: Jika totalNilai = 175 (int) dan jumlahPenilai = 2 maka 175 / 2 menghasilkan 87 (bukan 87,5).
4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   Alasan Inisialisasi rataTertinggi = -1:
   - Nilai minimal rata-rata kelompok adalah 0. Jika diinisialisasi dengan 0 dan seluruh kelompok memperoleh nilai rata-rata 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi ($0 > 0$) akan bernilai false, membuat kelompokTerbaik tetap bernilai 0 (salah).
5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   3 Tingkat Perulangan & Perannya:
   - WHILE (Luar): Iterasi antar kelompok.
   - FOR (Tengah): Iterasi input penilai tiap kelompok.
   - DO-WHILE (Dalam): Validasi rentang nilai input (0–100) per penilai.

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal harus 1!");
        } else {
            int totalAngka = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + " ");
                    totalAngka++;
                }
                System.out.println();
            }

            System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\kuliah\jobsheet\prakdaspro-jobsheet-8-dan-9\job 8>  & 'C:\Users\Asus\.vscod
' 'C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e335a6e528f0c611b3d6e
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal 3!");
        } else {
            int jumlahSeluruh = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlahSeluruh += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruh);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
oblems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

S D:\kuliah\jobsheet\prakdaspro-jobsheet-8-dan-9\job 8>  & 'C:\Users\Asus\.vscode\e
'C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e335a6e528f0c611b3d6eaccd
asukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
umlah seluruh angka: 100
```

Nama : Ahmad Maynanda Fahriza
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 01

Tugas 3

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
            sc.close();
            return;
        }
        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int tokoTerbanyak = 1;
        int barangTerbanyak = -1;

        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            System.out.println("\n--- Toko " + i + " ---");
            int jumlahPelanggan;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
                jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                if (jumlahPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif!");
                }
            } while (jumlahPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;

            for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                int barang;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah barang pelanggan " + j + ": ");
                    barang = sc.nextInt();
                    if (barang < 0) {
                        System.out.println("  Jumlah barang tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (barang < 0);

                totalBarangToko += barang;
            }
            System.out.println("Toko " + i + " -> pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko);
            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                barangTerbanyak = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = i;
            }
        }
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2

--- Toko 1 ---
Masukkan jumlah pelanggan: 2
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
  Jumlah barang pelanggan 2: 3
Toko 1 -> pelanggan: 2, total barang: 5

--- Toko 2 ---
Masukkan jumlah pelanggan: 3
  Jumlah barang pelanggan 1: 2
  Jumlah barang pelanggan 2: 2
  Jumlah barang pelanggan 3: 3
Toko 2 -> pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```